



campuslands



«/Agente de IA para el *Sistema Normativo* Interno

« = Propuesta técnica · Full Service = »

PREPARADO PARA

Financiera Comultrasan

PREPARADO POR

Campuslands S.A.S. BIC

FECHA

Octubre 2026

«/Encontrar la norma correcta, a la primera

01

~960

documentos normativos

6

tipologías oficiales: Políticas,
Caracterizaciones,
Procedimientos, Instructivos,
Anexos y Formatos



Formatos y diagramas

PDF nativo y escaneado, Word, Excel, PowerPoint, HTML y mapas de proceso con imágenes incrustadas.



Lenguaje propio

Jerga santandereana y del nororiente colombiano: «fiador» frente a «codeudor».



Acceso por perfil

Cada colaborador solo ve los documentos que su rol, agencia, cargo y grupo de Active Directory autorizan.



Norma vigente

Distinguir la versión oficial vigente de lo obsoleto o en revisión, siempre con su fuente.

«/De la pregunta a la norma citada

02

01



Consulta

Pregunta en lenguaje natural, por texto o por voz, desde la Intranet.

02



Búsqueda híbrida

Recuperación vectorial más búsqueda léxica BM25 sobre todo el acervo.

03



Re-ranking

Un modelo cross-encoder ordena los fragmentos por relevancia estricta.

04



Respuesta anclada

El LLM responde solo con lo recuperado y declara si la norma no contiene la respuesta.

05



Cita verificable

Documento, código, versión, numeral y fecha, con enlace al original.



Sin inventar

El agente limita sus afirmaciones al contexto normativo recuperado y cita el 100 % de sus respuestas.

«/Del documento *al* conocimiento

03



MÓDULO 1

Ingesta, extracción multiformato y OCR

- ✓ Conexión y procesamiento del universo inicial de ~960 documentos.
- ✓ Texto y estructura desde PDF (nativo y escaneado), Word, Excel, PowerPoint y HTML.
- ✓ OCR avanzado para diagramas de flujo, imágenes incrustadas y mapas de proceso, con sus secuencias y relaciones.



MÓDULO 2

Chunking semántico y metadatos

- ✓ Chunking según la jerarquía del documento (secciones, numerales, cláusulas), sin partir ideas a la mitad.
- ✓ Cada fragmento hereda el título, proceso y vigencia de su documento.
- ✓ Clasificación automática en las 6 tipologías oficiales.



MÓDULO 3

Indexación y búsqueda híbrida

- ✓ Embeddings en español financiero y cooperativo, con base vectorial de baja latencia y filtros por metadatos.
- ✓ Búsqueda vectorial + BM25, re-ranking cross-encoder y tolerancia a jerga regional.
- ✓ Resultados filtrados por permisos y perfil de Active Directory.

«/Respuestas *ancladas y citables*

04

MÓDULO 4



Generación RAG y consolidación inteligente

GENERACIÓN Y ANCLAJE

- ✓ Síntesis multifuente: una política y dos instructivos en una sola respuesta coherente.
- ✓ Anclaje estricto (grounding) contra alucinaciones.
- ✓ Respuestas en pasos para trámites, colocación de créditos o cobro de cartera.

INTERACCIÓN CONVERSACIONAL

- ✓ Repreguntas inteligentes ante consultas incompletas.
- ✓ Tono institucional cooperativo, profesional, seguro y empático.
- ✓ Consulta guiada paso a paso para trámites complejos.

MÓDULO 5



Citación estricta y control de versiones

- ✓ Citas verificables en el 100 % de las respuestas.
- ✓ Hipervínculo directo al documento oficial.
- ✓ Prioriza la versión vigente más reciente.

Cada cita incluye: documento, código institucional, versión vigente, numeral o sección y fecha de expedición.

«/Interfaz, voz y conexiones

05



MÓDULO 6

Interfaz conversacional omnicanal, voz y texto



Widget web responsivo para la Intranet corporativa, con autenticación automática (SSO).



Historial de conversación por sesión para repreguntas y seguimiento.



Voz en tiempo real (Speech-to-Text) en español colombiano, desde navegador o móvil.



Pantallas táctiles de tablets y smartphones de la fuerza comercial en campo.



MÓDULO 7

Integración y sincronización con repositorios



Active Directory (LDAP/Kerberos): valida identidad y extrae rol, agencia, cargo y grupo.



Reindexación diferencial automática de documentos nuevos, modificados o eliminados, en horario programado o por eventos.



Actualización a demanda: los administradores de normatividad fuerzan la indexación de un documento recién expedido.

«/Control, calidad y adopción

06



MÓDULO 8

Telemetría y monitoreo FinOps

TABLERO FINOPS

Consultas, consumo de tokens y costo proyectado por día, mes y centro de costos.

ANALÍTICA DE USO

Normas, procesos y categorías más consultados, por agencia y canal.



MÓDULO 9

Auditoría, calidad y feedback

AUDITORÍA

Registro inmutable de cada interacción (usuario, fecha y hora, consulta, fragmentos, respuesta, citas y latencia) con reportes en Excel o PDF.

CALIDAD

Pulgar arriba o abajo con observaciones y evaluación continua mediante RAGAS.



MÓDULO 10

Transferencia y gestión del cambio

CAPACITACIÓN

15 horas a Procesos y Normatividad: analíticas de uso y revisión de respuestas.

MANUALES

Arquitectura de Software, Operación y Administración de TI, Usuario Final y Guía de Buenas Prácticas en consultas de IA.

«/Seis tipologías, *un solo asistente*»

07

TIPOLOGÍAS OFICIALES

 **01**
Políticas

 **02**
Caracterizaciones

 **03**
Procedimientos

 **04**
Instructivos

 **05**
Anexos

 **06**
Formatos

ASÍ RESPONDE

 «Requisitos de crédito»



 Repregunta para precisar la línea de crédito.

 «¿Qué hacer ante un pagaré mal diligenciado?»



 Guía paso a paso del trámite.

 «Fiador» o «codeudor»



 Entiende la jerga regional y encuentra la norma.

 Una política y dos instructivos



 Una sola respuesta consolidada y citada.

«/Esfuerzo e inversión

08

DÍAS DE TRABAJO POR ESPECIALIDAD



INVERSIÓN TOTAL

\$42.987.508

COP



77,39 días-persona de
trabajo en total

< = Próximo paso: iniciar. = >

¿Cuándo empezamos?

1

Validación del alcance
con Financiera
Comultrasan.

2

Aprobación de la
propuesta.

3

Kick-off. Arrancamos.

Cada consulta que encuentra la norma vigente, con su fuente, es un riesgo operativo menos.
Demos el primer paso juntos.



campuslands

